Evaluate Laughlin spectral gap lower bound in vortexable band.

(注：这里术语和证明不会追求严谨准确，仅作为作者思路的整理)

主要定理证明

I. $H_0^2 \geq \Delta_0 H_0$,

证明的出发点是 LLL 上的 1/3-Laughlin gap 有一个已验证的 lower bound. 我们的证明不依赖于这个结论的证明过程，即使 $H_0^2 \geq \Delta_0 H_0$ 的证明有错不影响本证明的有效性。

Δ_0 越大，越有利于得到正的 Δ_f，因此我们取目前最大已验证的 Δ_0。

II. $\mathbb{T}_M$ is a quantum channel.

我们定义了 $\mathbb{T}_M$，这其实是一个量子通道，我们只利用了 $\mathbb{T}_M$ 保持正性这一个性质

$$H_0^2 \geq \Delta_0 H_0 \longrightarrow \mathbb{T}_M(H_0^2) \geq \Delta_0 \mathbb{T}_M(H_0).$$

即便不了解 $\mathbb{T}_M$ 是 quantum channel，上述关系也容易证明

$b(v) = c(Mv) + d(Ev)$ 定义了一个单粒子等距映射 $J: \mathcal{H}_{LLL} \longrightarrow \mathcal{H}_E \oplus \mathcal{H}_M$

$Jv = (Ev, Mv)$ $\quad \mathcal{H}_{E,M} \cong \mathcal{H}_{LLL}$

或者 J 因构子幺正变换 $W = \begin{pmatrix} E & M \\ M & -E \end{pmatrix}$，可以 lift 到全 Fock space 成为 $\Gamma(W)$

若 $A \geq 0$，则 $\forall |\psi\rangle$,

$$\langle\psi|\mathbb{T}_M(A)|\psi\rangle = \langle\psi|\otimes\langle 0|_{env}\,\Gamma(W)(A\otimes I)\Gamma(W)^\dagger\,|\psi\rangle\otimes|0\rangle_{env}$$

$$= \langle\varphi|\,A\otimes I\,|\varphi\rangle, \quad |\varphi\rangle = \Gamma(W)^\dagger|\psi\rangle\otimes|0\rangle_{env}$$

$$\geq 0$$

III. $\mathbb{T}_M(H_0^2) = H_M^2 + X_1^\dagger X_1 + X_2^\dagger X_2$

这个分解很自然，做 $c(v) \longrightarrow b(v) = c(Mv) + d(Ev)$ 的替换后

$$H_0 = \sum h_{1234}\, c_1^\dagger c_2^\dagger c_3 c_4 \;;\quad {}_{env}\langle 0|\,H_0^2(b)\,|0\rangle_{env} = {}_{env}\langle 0|\,H_0(b)\,H_0(b)\,|0\rangle_{env}$$

插于环境中完备 Fock 基

中间过程可以没有环境粒子得到 H_M^2，有一个环境粒子得到 $X_1^+X_1$，

有两个环境粒子，得到 $X_2^+X_2$

一个好消息是，将 H_M 写成 $\int dv(x)\,(B_x^M)^+(B_x^M)$ 这种 pair 形式

$(B_x^M = c(Mv_x)\,c(Mu_x))$

$$\langle\psi|\,\bar{H}_M(H_0^2)\,|\psi\rangle = \langle\psi|\otimes\langle 0|_{env}\int dv(y)\,(B_x^M)^+ \textcircled{y} \int dv(x)\,\textcircled{x}\,\underbrace{B_x^M}\,|0\rangle_{env}|\psi\rangle$$

env 在真空态，只能湮灭系统粒子

产生系统或环境粒子均可

具体写开

$$X_1|\psi\rangle = \int dv(x)\,\left[E u_x \otimes c^+(Mv_x) - E v_x \otimes c^+(Mu_x)\right] B_x^M|\psi\rangle$$

$$\langle\psi|X_1^+X_1|\psi\rangle \le \|E\|^2\,\|R\|^2\,\|\underbrace{A_M|\psi\rangle}\|^2 \qquad A_M(x) = B_x^M$$

$$R(x) = u_x \otimes c^+(Mv_x) - v_x \otimes c^+(Mu_x)$$

这里有些 subtle，用更严谨些的数学语言定义一下这几个算子（A_M 和 R 都不是 Hilbert space 上的算符，而是更一般的算子）

$$A_M: \mathcal{F}_N \longrightarrow L^2(dv;\,\mathcal{F}_{N-2}),\quad (A_M\psi)(x) = B_x^M\psi$$

（$\mathcal{F}_N$ 表示 N 粒子 Fock space）

按定义 $\|A_M\psi\|^2 = \int dv(x)\,\|B_x^M\psi\|^2 = \langle\psi|H_M|\psi\rangle$

$$R:\ L^2(dv;\mathcal{F}_{N-2}) \longrightarrow \mathcal{H}_1\otimes\mathcal{F}_{N-1} \qquad RF = \int dv(x)\,R_x F(x)$$

R 的定义域不是一个 Fock 态，而是"一个关于 x 的取值于 Fock space 的函数"

利用 Cauchy-Schwartz 不等式 即有 $\langle\psi|X_1^+X_1|\psi\rangle \le \|E\|^2\|R\|^2\langle\psi|H_M|\psi\rangle$

提醒一下 $\|E\|$ 是算符范数，小于其最大本征值（不是矩阵的范数）

$\|E\|^2 = \|I - M^2\| \le \delta$；下面证明，得益于 LLL 波函数的空间指数衰减

$\|R\|^2$ 也是有界的 $\|R\|^2 \le C$；因而 $X_1^+X_1 \le \delta C\, H_M$

$\forall\ F \in L^2(d\nu; \mathcal{F}_{N-2})$ $\quad \|RF\|^2 = \iint d\nu(x) d\nu(y)\ \langle F(y) | R_y^\dagger R_x | F(x)\rangle$

令 $\|F(x)\| = f(x)$

$\|R_y^\dagger R_x\| = K(y,x)$

$$\le \iint d\nu(x) d\nu(y)\ K(y,x)\ f(y) f(x)$$

$$\le \iint d\nu(x) d\nu(y)\ K(y,x)\ \frac{f(y)^2 + f(x)^2}{2}$$ → 两项分别积分

$C = \sup_y \int d\nu(x)\ K(y,x)$

$$\le C \int d\nu(x)\ f(x)^2 = C\|F\|^2$$

由于 $R_y^\dagger R_x = \langle u_y | u_x\rangle\ c(\mathcal{M}\nu_y)\, c^\dagger(\mathcal{M}\nu_x)$

$- \langle u_y | v_x\rangle\ c(\mathcal{M}\nu_y)\, c^\dagger(\mathcal{M}u_x)$

$- \langle v_y | u_x\rangle\ c(\mathcal{M}u_y)\, c^\dagger(\mathcal{M}\nu_x)$

$+ \langle v_y, v_x\rangle\ c(\mathcal{M}u_y)\, c^\dagger(\mathcal{M}u_x)$.

$\|R_y^\dagger R_x\| \le |\langle u_y | u_x\rangle| + |\langle u_y | v_x\rangle| + |\langle v_y | u_x\rangle| + |\langle v_y | v_x\rangle|$

随 $|x-y|$ 高斯 decay 因为 C 有界

当然，C 本身的计算可以利用 LLL 的波函数完成（但原文里没算错，检查）

$t = \frac{|x-y|^2}{2}$ $\quad |\langle u_y | u_x\rangle| = e^{-t/2}$ $\quad |\langle u_y | v_x\rangle| = \sqrt{t}\, e^{-t/2}$ $\quad |\langle v_y | u_x\rangle| = \sqrt{t} e^{-t/2}$

$|\langle v_y | v_x\rangle| = |1-t|\, e^{-t/2}$

$$\sup_y \int d\nu(x)\ K(y,x) = 2\int_0^\infty dt\ e^{-t/2}\left(1 + 2\sqrt{t} + |1-t|\right)$$

$$= 4\sqrt{2\pi} + 16 e^{-1/2} \approx 19.73$$

当然，u, v 的内积并不独立，$\|R_y^\dagger R_x\|$ 可以有更紧的 bound.

GPT 6 Astra 给了一个 $8\sqrt{3}$ 的 bound；但无论如何改进，大致的证明思路不变，只是决定最终 Δ_f 的 lower bound 的好坏.

$X_2^\dagger X_2$ 的估计思路类似

$X_2|\Psi\rangle = \int d\nu(x)\ (E u_x \wedge E v_x) \otimes B_x^{\mathcal{M}} |\Psi\rangle$

$E u_x \wedge E v_x = (\Lambda^2 E)(u_x \wedge v_x)$ $\quad \|\Lambda^2 E\|^2 \le \delta^2$

类似 R，定义 $S: L^2(d\nu) \longrightarrow \Lambda^2\mathcal{H}_1$ ： $Sf(x) = \int d\nu(x)\ (u_x \wedge v_x) f(x)$

$S^+\phi(x) = \langle u_x \wedge v_x | \phi \rangle$ $\quad SS^+\phi = \int dv(x)\ (u_x \wedge v_x)\langle u_x \wedge v_x | \phi\rangle$

$= P_1 \phi$

SS^+ 作用于 $\Lambda^2 \mathcal{F}_{LLL}$ 的函数 相当于恒等算符.

因而 $\|S\|^2 = \|S^+ S\| = 1$ $\quad X_2^+ X_2 \le \delta^2 H_M$.

综上 $H_M^2 \ge (\Delta_0 - c\delta - \delta^2) H_M$

因而 H_M 至少有 $\Delta_M = \Delta_0 - c\delta - \delta^2$ 的能隙.

IV. $\frac{K}{g_-^2} H_M \le U_N^+ H_f U_N \le \frac{K}{g_-^2} H_M$, $U_N = \Lambda^N U$

Let $\Gamma(U) = \oplus_N U_N$, 我们将 $\Psi_f(r)$ 映射回 LLL.

$\tilde{\Psi}_f(r) = \Gamma(U)^+ \Psi_f(r) \Gamma(U) = \sum_a \psi_a(r) c_a = f(r) \chi(r)$

c_a 是 LLL 上轨道 a 的湮灭算符 $\psi_a(r) = U \phi_a(r)$, ϕ_a 是 a 的波函数

$\therefore \chi(r) = \sum_a (G^{-1/2}\phi_a)(r)\ c_a$.

$\therefore \Gamma(U)^+ H_f \Gamma(U) = \int dv\ |f(r)|^4\ B^+(\Lambda^2 G^{-1/2} P_r)\ B(\Lambda^2 G^{-1/2} P_r)$

$P_r = u_r \wedge v_r$

而 $H_M = \int dv\ B^+(\Lambda^2 M P_r)\ B(\Lambda^2 M P_r)$

$= g_-^2 \int dv\ B^+(\Lambda^2 G^{-1/2} P_r)\ B(\Lambda^2 G^{-1/2} P_r)$

定义 $Q_f = \int |f(R)|^4 |P_R\rangle\langle P_R|\, dv(R)$ 这一两粒子算符.

则 $U_2^+ H_f|_2 U_2 = A_2^+ Q_f A_2$ $\quad A_2 = \Lambda^2 G^{-1/2}$

为了比较 $\Gamma(U)^+ H_f \Gamma(U)$ 与 H_M, 我们在任意粒子数的 Fock space 中比较, 因为它们的期望值完全由两体约化密度矩阵决定,

因而 只要: $K P_1 \le Q_f \le K P_1$ 则 $\frac{K}{g_-^2} H_M \le \Gamma^+ H_f \Gamma \le \frac{K}{g_-^2} H_M$

(两侧夹逼是为了确保 kernel 相同)

$\Delta_f \ge \frac{K}{g_-^2}(\Delta_0 - c\delta - \delta^2)$

例子

对于 Chern band 而言，最自然的 setup 即 $f(r)$ 是一个与晶格平移对称性相容的周期函数

因此，重点考虑这一例子.

$$G = P_0 |f|^2 P_0 = \sum_{\vec{G}} \tilde{f}_{\vec{G}}^2 \, e^{-\vec{G}^2/4} \, W_{(\vec{G})} \qquad W_{(\vec{G})} = e^{-i\vec{G}\cdot\vec{R}} \rightarrow \text{guiding-center coordinate}$$

$\tilde{f}_{\vec{G}}^2$ ↳ $|f|^2$ 的 Fourier 系数

在 $\int d\vec{r}\, |f|^2 = 1$ 的归一化下，由三角不等式 $\|G - I\| \le \sum_{\vec{G}\neq 0} \tilde{f}_{\vec{G}}^2 e^{-\vec{G}^2/4} \underbrace{\|W_{(\vec{G})}\|}_{=1} = \alpha$

因此，可以取 $g_\pm = 1 \pm \alpha$，$\delta = 1 - \frac{1-\alpha}{1+\alpha} = \frac{2\alpha}{1+\alpha}$

至于 K.

$$Q_f = \int d\nu(\vec{R})\, |f(\vec{R})|^4 \, B_{\vec{R}}^\dagger B_{\vec{R}} \qquad Q = \int d\nu(\vec{R})\, B_{\vec{R}}^\dagger B_{\vec{R}}$$

$$= P_{\text{rel},1} \otimes T_{CM}(f) \qquad = P_{\text{rel},1} \otimes I$$

$P_{\text{rel},1}$：$|u_1 v\rangle\langle u_1 v|$ 相对角动量为 1 的投影.

$T_{CM}(f)$ → $\int \frac{d^2R}{2\pi l_{CM}^2} |f(\vec{R})|^4 |\vec{R}\rangle\langle\vec{R}|$

$w_{\vec{G}}$ 是 $|f|^4$ 的 Fourier 系数 $= \sum_{\vec{G}} w_{\vec{G}} \, e^{-\vec{G}^2 l_B^2/8} \, e^{i\vec{G}\cdot\vec{R}_{CM}}$

$$\|T_{CM}(f) - w_{\vec{G}=0} I\| \le \sum_{\vec{G}\neq 0} |w_{\vec{G}}| \, e^{-\vec{G}^2 l_B^2/8}$$

$$T_{CM}(f) \ge \left(w_{\vec{G}=0} - \sum_{\vec{G}\neq 0} |w_{\vec{G}}| \, e^{-\vec{G}^2 l_B^2/8}\right) I$$

以 $\sum_{\vec{G}\neq 0} |w_{\vec{G}}| \, e^{-\vec{G}^2/8}$ 为取.